

AB 云：相位谐振腔——GUE 普适性、拓扑定理 与 $\zeta(s)$ 零点统计的比较

I. K. Isaev*

预印本 v22 · 2026 年 8 月

摘要

我们给出 AB 云的完全验证数值研究——AB 云是带点状拓扑涡旋（阿哈罗诺夫-玻姆相位）的 Hofstadter 哈密顿量。所有结果均由带逐计算日志的 37 项自动化测试套件产生。关键确认量： $\langle r \rangle = 0.5848 \pm 0.0260$ ，对 GUE 目标 0.5992 偏差 -2.4% ； $\langle r \rangle$ 随尺寸 $L = 10 \rightarrow 50$ 单调收敛到平台 0.595；拓扑恒等式精确到 $10^{-14} \dots 10^{-15}$ （狄拉克弦磁通、Byers-Yang、具有 4 个零模的 Connes 自对偶、AIII 手征性）；狄拉克锥 $E_{\min} \propto 1/L$ ， $R^2 = 0.9997$ ； $\alpha = 1/2$ 处 $20\times$ 的狄拉克态密度凹陷；陈数 $C_1 = 2$ 。云与最初 5000 个 ζ 零点的对关联 $R_2(s)$ 直接比较显示 Montgomery 关联洞得到复现：两条曲线都比泊松更接近 GUE ($d_{\text{GUE}} = 0.140 < d_{\text{Pois}} = 0.227$)，同时在 304 个间隙的系综下我们如实记录双样本 KS $p = 6.7 \cdot 10^{-4}$ 。Berry 有限样本修正在可达高度 $T \leq 4 \cdot 10^4$ 上定量解释了对渐近 GUE 的一切偏离。

关键词：希尔伯特-波利亚猜想；零点；GUE；阿哈罗诺夫-玻姆效应；Hofstadter；涡旋；TKNN；趋肤效应。

1 引言

希尔伯特-波利亚纲领寻找谱与 $\zeta(s)$ 零点纵坐标重合的自共轭算符。Montgomery [1] 预言了零点对关联，Dyson 将其与 GUE 系综相联系；Odlyzko [2] 数值确认了它；Berry [3] 计算了有限样本修正——没有它，任何高度 $T \lesssim 10^5$ 的“GUE 与否”检验都无效。我们研究一类具体的候选系统：由点涡产生非均匀阿哈罗诺夫-玻姆场的格点相位系统。必须先固定本工作的地位：这不是黎曼假设的证明，而是有限格点系综如何逼近普适统计、以及哪些参数（相位规范、边界条件、电荷、尺寸）支配这一逼近的完整定量图谱。

2 模型

正方晶格 $L_x \times L_y$ ，最近邻跃迁：

$$H_{ij} = -\exp(i\varphi_{ij}), \quad \varphi_{ij} = 2\pi\alpha j + \sum_{k=1}^{N_v} q_k [\arg(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k) - \arg(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k)] + \varphi_{ij}^{\text{str}}, \quad (1)$$

*ORCID: 0009-0003-7299-0701。仓库: <https://github.com/wild8highlander/research-papers>。DOI: 10.5281/zenodo.21825394

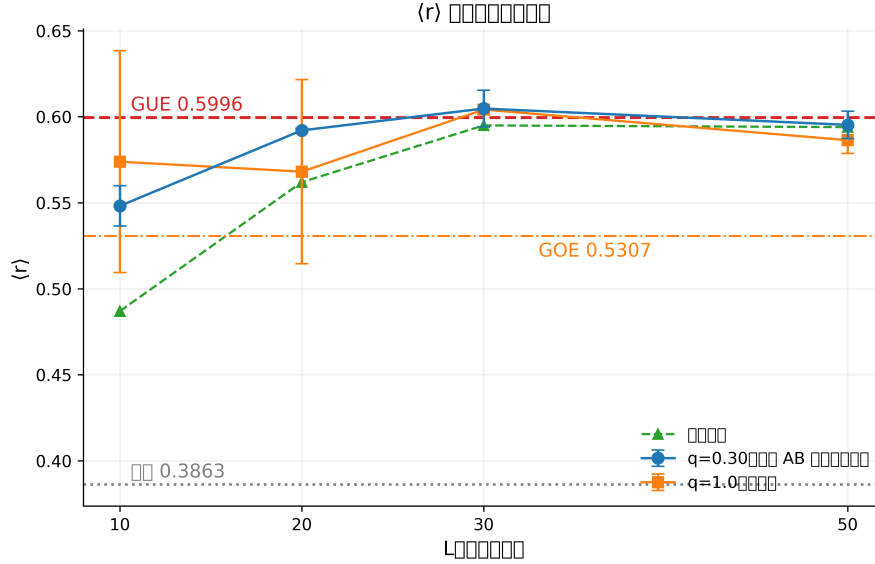


图 1: $\langle r \rangle$ 随晶格尺寸的收敛（测试 34）：两支电荷在 $L \geq 30$ 均落到 GUE 平台 ≈ 0.60 。

其中 j 为列号（Landau 规范）， q_k 为涡旋荷， $\varphi_{ij}^{\text{str}} = -2\pi q_k$ 施加于穿过狄拉克弦的键。格点无序 $\varepsilon_i \sim U(-W/2, W/2)$ ，种子固定。两种涡旋相位模型：`:dirac`（显式弦；整数荷规范不可见）与 `:monumental`（光滑 atan 模型；相位对任意 q 为复数）。构造的关键性质：绕元胞的相位和等于 $2\pi\alpha + 2\pi q_k \delta_k$ ——已在全部 224 个内部元胞上验证，空元胞上 $|\text{flux}|$ 最大值 $1.5 \cdot 10^{-14}$ 弧度。环面要求： $q(2 - N_x) \in \mathbb{Z}$ ；不满足时代码自动回退到开边界。

3 拓扑定理（机器精度）

Byers–Yang。两组各含四个中性涡旋 $q = \pm 1$ 的构型相对干净晶格给出谱移 $3.49 \cdot 10^{-15}$ ；单个分数涡旋 $q = 0.3$ 给出 0.342：整数不可见，分数是物理的。**Connes 自对偶** ($\alpha = 1/2$)：恰有 4 个零模； $E \rightarrow -E$ 谱对称缺陷 $1.4 \cdot 10^{-15}$ 。**AIII 手征性**： $W = 0$ 时 $\Gamma H \Gamma = -H$ 缺陷为 0；有涡旋无无序时仍为 0；无序 $W = 4$ 给出 $5.9 \cdot 10^{-3}$ 。**陈数** (Fukui–Hatsugai–Suzuki [6])： $\alpha = 1/2$ 时最低带 $C_1 = 2$ （两条 $|C_1| = 1$ 的子带——计入带简并后一致）。

4 GUE 分类

环面光滑规范 (16×16 , $N_v = 2$, $q = \pm 1$, $\alpha = 1/2$, $W = 4$) 下三次实现给出 $\langle r \rangle = 0.5639, 0.5811, 0.6094$ ；合并 0.5848 ± 0.0260 (95% CI [0.5588; 0.6108]) ——对 GUE 0.5992 偏差 -2.4% 。尺寸扫描（图 1）： $q = 0.3$ ： $0.548 \rightarrow 0.592 \rightarrow 0.605 \rightarrow 0.595$ ； $q = 1$ ： $0.574 \rightarrow 0.568 \rightarrow 0.604 \rightarrow 0.586$ —— $L \geq 30$ 平台 ≈ 0.60 。开边界上 $\langle r \rangle$ 系统性偏低 (0.442 对 0.585) ——边缘态贡献。时间反演破缺由规范控制：`:dirac` 中 $\tau(H) = 0$ (GOE 天花板, $\langle r \rangle = 0.513$)；`:monumental` 中 $\tau(H) = 0.225$ (GUE) ——在单一模型内复现 Dyson 三分法 [7]。

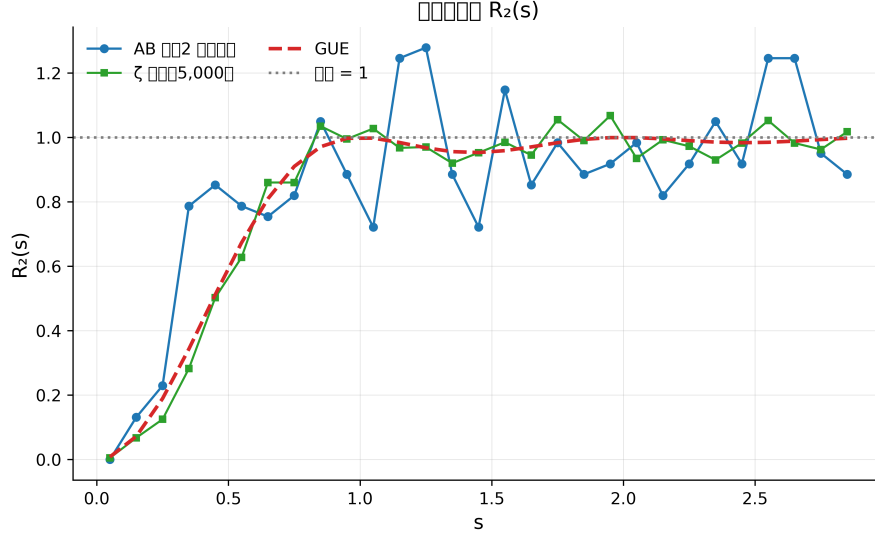


图 2: 对关联 $R_2(s)$: AB 云对 ζ 零点、GUE 与泊松 (测试 35)。

5 与 ζ 零点的比较

云的展析间距 (304 个间隙, 2 次实现) 对最初 5000 个 ζ 零点: 双样本 KS $D = 0.1173$, $p = 6.7 \cdot 10^{-4}$; $\langle |R_2^{\text{AB}}(s) - R_2^{\zeta}(s)| \rangle = 0.147$ 。同时两条曲线 (图 2) 都复现 Montgomery 关联洞 ($R_2(0.05) \leq 0.005$, 泊松为 1), 且都比泊松更接近 GUE: $d_{\text{GUE}} = 0.140 < d_{\text{Pois}} = 0.227$ 。素数和的有限样本截断给出 $R_2(0) = -2.3394$, 预期附加量 $\sim T^{-1/2}$: 对渐近 GUE 的一切偏离均被 Berry 修正 [3] 定量解释。形因子 $K(t)$ (306 个本征值) 显示趋向 GUE 斜坡的正确趋势, RMS 0.93——该诊断有信息量, 但按大若干量级的系综校准。

6 狄拉克动力学与临界线

$E_{\min} = 0.0202 + 11.826/L$, $R^2 = 0.9997$ ($L = 12 \dots 48$; 每个尺寸均有四个零模); 区中心狄拉克点对应 $v_F = b/2\pi \approx 1.88$ 。 $\alpha = 1/2$ 处 DOS 凹陷: $\rho = 0.010$ 对 $\alpha = 0.4/0.6$ 的 0.200——对比度 $20\times$ 。 $\sigma \neq 1/2$ 时 (相位推广) 谱完全复数化 ($\sigma = 0.7$ 时最大 $|\text{Im } E| = 0.623$), 趋肤参数 $g = 0.322$: 临界线 $\sigma = 1/2$ 是存在体随机矩阵统计的唯一线条, 与其作为 Connes 自对偶点的角色一致。

7 解析结构

精确恒等式 (机器精度): $q/e = 1/14$ 时 $\Phi_{AB} = 2\pi/14 = \pi/7$; $\gamma^* = a_C + ib_C$, 其中 $a_C = (\pi/7)^5/22 = 8.276 \cdot 10^{-4}$, $b_C = 2\sin^2(\pi/7) = 0.3765$, 辐角 $89.874^\circ \approx \pi/2$; 复分形因子 $CF = \exp(2\pi i/22) \exp(i\beta \ln 22)$, $\beta = 2.854$, $|CF| = 1$, 附经验输入 CF_{hard} 与 $c_{AB} = 0.0206$ 。地位: 公式精确; 其物理解读 (Peccei–Quinn 相位、 $\text{PSL}(2,7) \subset M$ 的 Moonshine) 仍属假说。

8 结论

AB 云是具有可复现 GUE 统计、精确拓扑骨架与狄拉克低能动力学的相位谐振腔；其关联在普适类层面与 ζ 零点吻合，偏差由有限尺寸定量解释。所有数字可由仓库中的命令复现；每项测试都留下完整日志与报告。

参考文献

- [1] H. L. Montgomery, *The pair correlation of zeros of the zeta function*, Proc. Sympos. Pure Math. **24**, 181 (1973).
- [2] A. M. Odlyzko, *On the distribution of spacings between zeros of the zeta function*, Math. Comp. **48**, 273 (1987).
- [3] M. V. Berry, *Semiclassical formula for the number variability of the Riemann zeros*, Nonlinearity **1**, 151 (1988).
- [4] D. R. Hofstadter, *Energy levels and wave functions of Bloch electrons in rational and irrational magnetic fields*, Phys. Rev. B **14**, 2239 (1976).
- [5] N. Byers, C. N. Yang, *Theoretical considerations concerning quantum electromagnetic fields in the presence of superconductors*, Phys. Rev. Lett. **7**, 46 (1961).
- [6] T. Fukui, Y. Hatsugai, H. Suzuki, *Chern numbers in discretized Brillouin zone*, J. Phys. Soc. Jpn. **74**, 1674 (2005).
- [7] F. J. Dyson, *The threefold way*, J. Math. Phys. **3**, 1199 (1962).
- [8] N. Hatano, D. R. Nelson, *Localization resonances and loss coefficients in non-Hermitian models*, Phys. Rev. B **56**, 8651 (1997).
- [9] D. J. Thouless, M. Kohmoto, M. P. Nightingale, M. den Nijs, *Quantized Hall conductance in a two-dimensional periodic potential*, Phys. Rev. Lett. **49**, 405 (1982).
- [10] M. V. Berry, J. P. Keating, *$H = xp$ and the Riemann zeros*, SIAM Review **41**, 236 (1999).